

2.2.2 • Omzet: prijs én hoeveelheid veranderen

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

MuseumBos vraagt eerst € 10 per kaartje en verkoopt 100 kaartjes per dag. Na een prijsverhoging naar € 11 verkoopt het 95 kaartjes. Elk kaartje brengt meer op, maar er worden er minder verkocht.

Lesdoelen

Je kunt de omzet vóór en na een prijsverandering berekenen en vergelijken. Je kunt de lokale omzetregel met Ev uitleggen, de gemeten omzet controleren en omzet van winst onderscheiden.

Totale opbrengst (TO) = omzet

$$TO = P \times Q$$

P: € per kaartje. Q: verkochte kaartjes per dag.

TO: € per dag. We nemen aan dat alle gevraagde kaartjes worden verkocht: $Q = Q_v$.

Bereken twee complete situaties

Oud • vóór de prijsverhoging

P = € 10 en Q = 100

$$TO = 10 \times 100$$

= € 1.000 per dag

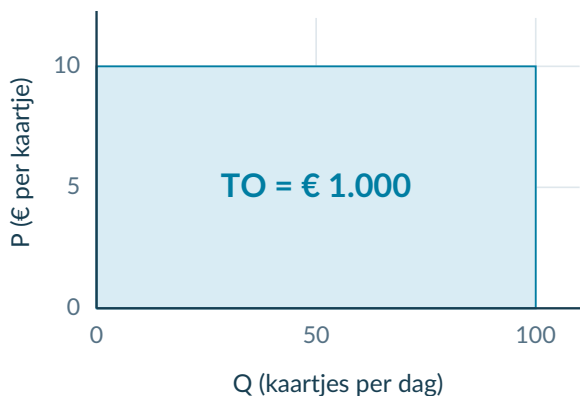
Nieuw • na de prijsverhoging

P = € 11 en Q = 95

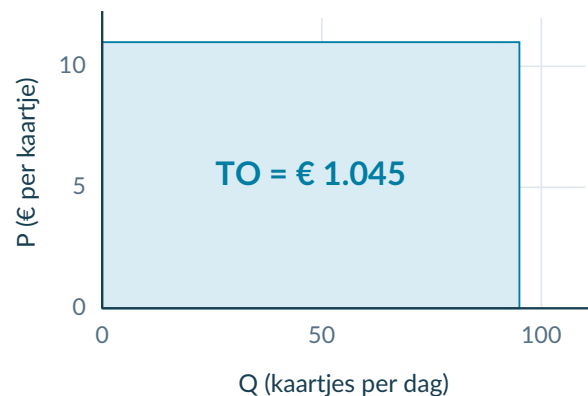
$$TO = 11 \times 95$$

= € 1.045 per dag

Oud: P = € 10; Q = 100



Nieuw: P = € 11; Q = 95



Figuur 1. De omzetrechthoek wordt hoger én smaller. De oppervlakte $P \times Q$ stijgt hier van € 1.000 naar € 1.045 per dag.

Lees altijd de verticale as. In deze grafiek staat P: een bedrag **per kaartje**. De oppervlakte geeft daarom omzet: kaartjes $\times$ € per kaartje = €. In de TO/TK-grafiek van §2.1.2 staan juist **totale bedragen**; daar is winst een verticale afstand.

2.2.2 • De omzetregel en de controleberekening

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

Een lokale vuistregel voor kleine prijsveranderingen

Bij een prijsstijging werken twee effecten tegen elkaar in: **meer opbrengst per product**, maar **minder verkochte producten**. Ev helpt de relatieve sterkte van de hoeveelhedsreactie te beoordelen.

Vraag rond de huidige situatie	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch • $-1 < Ev \leq 0$	TO stijgt.	TO daalt.
Prijselastisch • $Ev < -1$	TO daalt.	TO stijgt.
Unitair elastisch • $Ev = -1$	Effecten ongeveer in evenwicht.	Effecten ongeveer in evenwicht.

Bij een kleine prijsstijging

Inelastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is zwak.

P ↑, Q daalt weinig → TO ↑

Bij een kleine prijsstijging

Elastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is sterk.

P ↑, Q daalt veel → TO ↓

Figuur 2. De lokale omzetricting hangt af van de prijswijziging én de prijsgevoeligheid rond de huidige situatie.

Oude en nieuwe waarden gegeven? Reken altijd na

Een gemeten Ev tussen twee prijzen is niet automatisch de lokale elasticiteit bij elke tussenliggende prijs. Bij een grotere stap kan de vuistregel daarom anders uitpakken. **De directe omzetberekening geeft de werkelijke verandering.**

Situatie	P	Q	TO = P × Q
Oud	€ 10	100	€ 1.000
Nieuw	€ 12	82	€ 984

$Ev = -18\% / +20\% = -0,9$. Toch daalt TO. Prijs en hoeveelheid zijn namelijk twee factoren die je **vermenigvuldigt**:

Controle met groeifactoren

$$1,20 \times 0,82 = 0,984$$

De omzet wordt 98,4% van de oude omzet: **-1,6%**. Tel +20% en -18% niet simpelweg op.

Meer omzet is niet automatisch meer winst. Winst = TO – TK. Voor een winstconclusie zijn ook de oude en nieuwe kosten nodig.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet vóór en na vergelijken

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

PuzzelClub verhuurt puzzelpakketten; **FotoWorkshop** verkoopt workshopplaatsen. Beide veranderen hun prijs. Alle gevraagde producten of plaatsen worden verkocht. De gegevens gelden **per maand**.

Aanbieder	P oud → nieuw	Q oud → nieuw	Gemeten Ev
PuzzelClub	€ 10 → € 11	100 → 95 pakketten	-0,5
FotoWorkshop	€ 20 → € 22	50 → 40 plaatsen	-2

1 PuzzelClub: bereken de twee omzetbedragen

Oud

$$10 \times 100 = \text{€ } 1.000$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **oude** situatie.

Nieuw

$$11 \times 95 = \text{€ } 1.045$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **nieuwe** situatie.

De omzet stijgt met $1.045 - 1.000 = \text{€ } 45$ per maand.

2 Zet de verandering af tegen de oude omzet

Procentuele omzetverandering

$$\begin{aligned} \% \Delta TO &= \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\% \\ &= \frac{1.045 - 1.000}{1.000} \times 100\% = +4,5\% \end{aligned}$$



Figuur 3. De procentuele verandering vergelijkt de € 45 extra omzet met de oorspronkelijke € 1.000 omzet.

3 Verbind de uitkomst aan Ev

$-1 < -0,5 < 0$: **prijsinelastische vraag**. De prijs stijgt met 10% en Q daalt met 5%. De relatief zwakke hoeveelhedsdaling past in deze meting bij de berekende omzetstijging.

Welke oude waarde hoort onder de breuk? Je berekent een omzetverandering. Deel dus door de **oude omzet**, niet door de oude prijs of de oude hoeveelheid.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet is nog geen winst

Omzet • 10 | Omzetregel • 11 | Voorbeeld • 12-13

4 Herhaal de berekening voor FotoWorkshop

Omzet vóór en na

TO oud = $20 \times 50 = \text{€ } 1.000$

TO nieuw = $22 \times 40 = \text{€ } 880$

Verandering: -€ 120 per maand.

Procentuele verandering

$$\% \Delta TO = \frac{880 - 1.000}{1.000} \times 100\%$$

= -12%

De oude omzet staat onder de breuk.

$E_v = -2 < -1$: prijselastische vraag. De prijs stijgt met 10%, maar Q daalt met 20%. Deze sterke hoeveelheidsreactie past bij de gemeten omzetsdaling.

Aanbieder	Indeling	TO oud	TO nieuw	Verandering
PuzzelClub	Prijsinelastisch	€ 1.000	€ 1.045	+4,5%
FotoWorkshop	Prijselastisch	€ 1.000	€ 880	-12%

5 Maak onderscheid tussen de regel en de meting

“Bij een kleine prijsstijging stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij gegeven oude en nieuwe waarden bereken ik de omzet rechtstreeks.”

Waarom niet -10% bij FotoWorkshop?

$$1,10 \times 0,80 = 0,88$$

De omzet wordt 88% van de oude omzet, dus **12% lager**. +10% en -20% optellen zou de vermenigvuldiging overslaan.

6 Stop waar de gegevens stoppen

Wat je wél weet

PuzzelClub heeft in deze meting **meer omzet**.
FotoWorkshop heeft **minder omzet**.

Wat je nog niet weet

Of de **winst** stijgt: de kosten ontbreken. Ook is niet bewezen dat een **volgende** prijswijziging dezelfde reactie oproept.

Onthoud

$TO = P \times Q$. Bereken oud en nieuw apart. Deel de verandering door TO oud. Verklaar de gemeten omzetrichting met de prijs- en hoeveelheidsreactie. Trek geen winstconclusie zonder kosten.

2.2.2 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

Een kraam verkoopt eerst 200 bekers voor € 4 per beker. Daarna verkoopt zij 180 bekers voor € 5 per beker.

- Bereken de totale opbrengst in beide situaties.
- Bereken de procentuele omzetverandering. De gegevens gelden voor één marktdag.

Opgave 2 • Begripscheck

- Wat gebeurt er volgens de vuistregel met TO bij een kleine prijsstijging als $E_v = -0,3$? En als $E_v = -1,8$?
- Welke extra gegevens heb je nodig om vervolgens iets over de winstverandering te zeggen?

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • LeesLounge — met denkstappen

LeesLounge verhoogt de prijs van een leesavond van € 10 naar € 12. Q daalt van 100 naar 95 bezoeken per week. De gemeten E_v is $-0,25$.

- Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = \dots$
Nieuw	12	95	$\dots \times \dots = \dots$

- Vul aan: $\% \Delta TO = (\dots - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Leg uit waarom de relatief zwakke hoeveelheidsreactie past bij de gevonden omzetverandering.
- Vul aan: 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat ...'

2.2.2 • Oefenen zonder vaste invulroute

Opgave 4 • SneakerSwap – minder hulp

SneakerSwap verhoogt P van € 50 naar € 55 per paar. Q daalt van 100 naar 80 paar per maand. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Bereken ook de procentuele omzetverandering.
- Verklaar de richting met de prijsverandering en Ev .
- Een leerling trekt dezelfde conclusie over de winst. Waarom is dat niet onderbouwd?

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

De gegevens gelden voor bezoeken per maand. Alle gevraagde bezoeken worden verkocht.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Ev
BordspelBar	€ 8	€ 10	500	450	-0,4
KaraokeKade	€ 10	€ 11	400	320	-2

- Bereken voor beide bedrijven TO vóór en na en de procentuele omzetverandering.
- Verbind de gevonden richtingen aan Ev .
- Leg uit waarom je de omzet bij een grote prijsstap rechtstreeks berekent, ook als Ev gegeven is.

Opgave 6 • PlantenPop

PlantenPop verlaagt P van € 20 naar € 19. Q stijgt van 100 naar 110 planten per week. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Past de omzetrichting bij de vuistregel voor een prijsdaling?
- Mag PlantenPop nu concluderen dat een volgende prijsdaling zeker meer winst oplevert? Geef twee redenen waarom niet.

2.2.2 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik $TO = P \times Q$. Bij Bioscoop Nova stijgt P van €10 naar €12 en daalt Q van 500 naar 420 per week; $Ev = -0,8$. Bij StreamNow stijgt P van €20 naar €22 en daalt Q van 1.000 naar 800 per maand; $Ev = -2,0$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

- a) Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b) Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $Ev = -0,8$. (2 punten)
- c) Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d) Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $Ev = -2$. (2 punten)
- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)
- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

Controleer nadat je klaar bent

Heb je bij Nova euro per week en bij StreamNow euro per maand gebruikt? Staat in de procentberekening de oude omzet onder de breuk? Gaat je conclusie over omzet, of ben je ongemerkt over winst gaan schrijven?

2.2.2 • Een vuistregel kritisch gebruiken

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • De percentages lijken elkaar op te heffen

Een cursusaanbieder verhoogt P van € 40 naar € 50. Q daalt van 100 naar 80 plaatsen per maand. Een collega rekent $E_v = -0,8$ uit en zegt: 'De vraag is inelastisch, dus de omzet móét zijn gestegen.'

- Gebruik een zo kort mogelijke berekening om te controleren wat er werkelijk met de omzet gebeurt.
- Leg uit waarom deze uitkomst niet betekent dat de regel over een heel kleine prijsverandering waardeloos is.
- Formuleer één advieszin die de collega bij toekomstige prijswijzigingen wél veilig kan gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Prijselasticiteit

De prijs van een tijdschrift stijgt van € 4 naar € 4,40. Q_v daalt van 600 naar 570 exemplaren per week. Bereken E_v en deel de vraag in.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

Een onderneming heeft in één maand $TO = € 8.000$ en $TK = € 6.200$. De volgende maand zijn $TO = € 8.600$ en $TK = € 7.100$.

- Bereken de winst in beide maanden.
- Gebruik deze uitkomsten om te laten zien waarom 'meer omzet' niet hetzelfde betekent als 'meer winst'.